TP03 · 120 MIN · 90 INDIVIDUELLES / 9 TRIADE / 21 RETOUR

Poser la comparaison avant le test

Cours p.25–33 : cours visuel

Voir le mini-exemple guidé

Ouvrir le fichier de travail

Ouvrez labs/TP03_comparer.R. Le script lit en priorité VOTRE results/TP02_clean.csv. Si absent, data/noria_clean_reprise.csv sert de reprise : vous pouvez apprendre l'inférence, mais cela ne valide pas votre travail de nettoyage.

- Variable principale : durée de résolution, en minutes. Deux groupes de tickets indépendants, affectés au hasard dans cette simulation. Pas de paires avant/après.
- Définissez Δ = moyenne de B − moyenne de A. Une différence négative favorise B. H0 : les moyennes de population sont égales ; alternative bilatérale.
- Pourquoi Welch ? Il permet des variances de population différentes ; il n'exige pas leur égalité. Il n'annule ni dépendance ni biais de sélection.

$$\widehat{\Delta} = \bar{x}_B - \bar{x}_A \quad ; \quad SE = \sqrt{\frac{s_B^2}{n_B} + \frac{s_A^2}{n_A}}$$

SE mesure l'incertitude de l'estimation de différence, pas la dispersion des tickets individuels.

$$t = \frac{\widehat{\Delta} - 0}{SE}$$

Le test compare une différence observée à ce que permet la fluctuation sous H0.

CALCUL ET CODE SUR UN AUTRE CAS

Exécutez examples/mini_welch.R : A=(10,12,14,16), B=(8,10,12,14). Sur papier : moyennes 13 et 11, donc B−A=−2. Comparez à delta_mini, puis observez l'IC et p sans les confondre.

02 / 03 · 35 min coder + 25 min exporter

Un résultat est aussi un objet

```
# Patron appris sur le mini-exemple :
test <- t.test(x = b_mini, y = a_mini,
  var.equal = FALSE, conf.level = 0.95)
class(test)
attributes(test)
names(test)
unname(test$conf.int)
test$p.value
```

- Dans le TP, créez a et b par indexation de clean ; vérifiez les effectifs. Créez test_welch en passant x=b et y=a.
- Créez classe_test, attributs_test et noms_test en examinant l'objet. Expliquez pourquoi names() aide à choisir $conf.int et $p.value.
- Créez delta, ic95 et p_valeur, puis comparaison : contraste, delta_minutes, ic_bas, ic_haut, p_valeur. Le contraste doit être B - A.
- Observez erreur_attendue : try(t.test(c(1), c(2)), silent=TRUE). Le manque de données doit produire une erreur capturée.
- Exportez results/TP03_comparaison.csv. Produisez TP03_resultats.pdf : boîte par workflow puis point et IC horizontal de B−A, avec une ligne verticale à zéro et l'unité minutes.

TRANSFERT SIMPLE

Un htest est une liste plusieurs résultats nommés : plusieurs composantes avec des noms et une classe. Il ne faut ni retaper les nombres de la console ni récupérer un objet créé par un ancien script.

03 / 03 · 20 min contrôle et interprétation

Dire ce que les données permettent

$$IC_{95\%} = \widehat{\Delta} \pm t^{*} SE$$

À répétition sur de nouveaux échantillons selon les hypothèses, la procédure couvre la vraie différence dans 95 % des cas.

- Complétez interpretation_tp03 : 1) sens et taille du contraste avec unité ; 2) IC et p, en nommant l'incertitude ; 3) portée et limites, dont exclusions et caractère simulé.
- Si l'IC contient zéro, les données restent compatibles avec zéro et d'autres différences. Ce n'est pas une preuve d'égalité.
- p est une probabilité de résultat au moins aussi extrême sous H0 et les hypothèses du test ; ce n'est ni P(H0 vraie) ni la probabilité que B soit meilleur.
- Un seuil p=0,05 ne décide pas de l'intérêt métier. Comparez aussi l'intervalle à un gain utile annoncé à l'avance.

```
source("checks/TP03.R", encoding = "UTF-8")
```

VALIDATION

Message : TP03 : contrôles réussis. Livrez script, CSV, PDF et trois phrases. Votre conclusion doit changer si on inverse le contraste ; le sens de l'analyse ne doit pas dépendre de l'ordre alphabétique d'une formule.

QUESTION DE SORTIE

Une différence moyenne de −4 minutes avec IC [−9 ; +1] justifie-t-elle « B économise 4 minutes pour chaque ticket » ? Répondez en distinguant moyenne, tickets individuels et incertitude.